

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

Hier lernst du, aus einem Prozentsatz den Wachstumsfaktor zu bilden und Wachstumstabellen zu ergänzen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Differenz oder Quotient (Einheit 1), Erhöhen um p %, Quotient zweier Werte

30. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt.

Kreuze an. Rechne nichts.

- a) Der Wert wird mit 1,4 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 b) Der Wert wird mit 0,7 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 c) Der Wert wird mit 1,05 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 d) Der Wert wird mit 0,95 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 e) Der Wert wird mit 1,002 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab

Wachstumsfaktor bestimmen

31. Ich kann aus einem Prozentsatz den Wachstumsfaktor bilden.

Gib den Wachstumsfaktor an.

- a) Zunahme um 10 % $q =$ _____ b) Zunahme um 20 % $q =$ _____
 c) Zunahme um 50 % $q =$ _____ d) Zunahme um 3 % $q =$ _____
 e) Zunahme um 2,5 % $q =$ _____ f) Abnahme um 10 % $q =$ _____
 g) Abnahme um 25 % $q =$ _____ h) Abnahme um 4 % $q =$ _____
 i) Abnahme um 0,5 % $q =$ _____ j) Zunahme um 100 % $q =$ _____

32. Ich kann aus einem Wachstumsfaktor die prozentuale Änderung ablesen.

Gib an, um wie viel Prozent der Wert zu- oder abnimmt. Schreibe + für Zunahme und – für Abnahme.

- a) $q = 1,04$ _____ % b) $q = 1,25$ _____ %
 c) $q = 1,08$ _____ % d) $q = 1,6$ _____ %
 e) $q = 0,9$ _____ % f) $q = 0,85$ _____ %
 g) $q = 1,015$ _____ % h) $q = 0,995$ _____ %
 i) $q = 3$ _____ %

33. Ich kann den Wachstumsfaktor als Quotient aus einer Tabelle bestimmen.

Berechne die Quotienten benachbarter Werte und gib den Wachstumsfaktor an.

- a) 20; 40; 80 $q =$ _____
 b) 7; 21; 63 $q =$ _____
 c) 300; 330; 363 $q =$ _____
 d) 500; 400; 320 $q =$ _____
 e) 1200; 1260; 1323; 1389,15 Sind alle Quotienten gleich? Antworte in einem Satz und gib q an.
 f) Ein Bestand ist im Jahr 0 genau 400 und im Jahr 2 genau 484. Er wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Bestimme den Wachstumsfaktor und den Prozentsatz.
 g) Die Zahl der Bakterien in einer Probe wurde stündlich gezählt:

Zeit in h	0	1	2	3
Anzahl	128	160	200	250

Weise nach, dass die Anzahl jede Stunde mit demselben Faktor wächst, und gib an, um wie viel Prozent sie stündlich zunimmt. (P10 2025 OS)

Wachstumstabelle fortschreiben

34. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben.
Ergänze die Tabelle.

a) Wachstumsfaktor 2

t	0	1	2	3
N	5			

b) Wachstumsfaktor 3

t	0	1	2	3
N	2			

c) Wachstumsfaktor 1,1

t	0	1	2	3
N	100			

d) Wachstumsfaktor 1,5

t	0	1	2	3
N	40			

35. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.
Ergänze die Tabelle.

a) Ein Bestand von 250 Fischen wächst jedes Jahr um 20 %. Trage den Anfangswert und die Werte der nächsten beiden Jahre ein.

t	0	1	2
N			

b) Wachstumsfaktor 1,2

t	0	1	2	3
N	150		216	

c) Ein Guthaben von 800 € wächst jedes Jahr um 5 %. Berechne den Wert nach sechs Jahren in einem Schritt.

t	0	6
K	800	

36. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.

Ergänze die Tabelle.

- a) Wachstumsfaktor 1,1. Berechne den Wert davor.

t	0	1	2
N		440	484

- b) Wachstumsfaktor 1,5. Bestimme die fehlende Zeitangabe und prüfe sie mit dem Faktor.

t	0	1	2	
N	128	192	288	972

- c) Wachstumsfaktor 0,75

t	0	1	2	3
N	2400			

- d) Ein Medikament wird im Körper abgebaut, jede Stunde um 15 %. Ergänze den fehlenden Wert und die fehlende Zeitangabe. (P10 2016 OS)

t in h	0	1	2	
m in mg	40	34		20,88

37. Ich finde den Fehler in einer Wachstumstabelle.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Tabelle.

- a) Ein Bestand von 500 wächst jährlich um 4 %. Lena schreibt:

t	0	1	2	3
N	500	520	540	560

- b) Ein Bestand von 200 wächst jährlich um 5 %. Kai rechnet mit dem Faktor 0,05:

t	0	1	2
N	200	10	0,5

- c) Ein Guthaben von 800 € wächst jährlich um 3 %. Jonas schreibt:

t	0	1
K	824	848,72

38. Ich kann begründen, woran man den Wachstumsfaktor erkennt.

Begründe.

- a) Warum gehört zu „plus 8 %“ der Faktor 1,08 und nicht 0,08?
 b) Ein Bestand hat die Werte 200; 220; 242; 266,2. Tim sagt: „Die Differenzen 20; 22; 24,2 werden größer, also gibt es keinen festen Faktor.“ Hat er recht?

39. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Frage im Sachzusammenhang beantworten.

Seerosen bedecken 12 m² eines 50 m² großen Teichs. Die bedeckte Fläche wächst jede Woche um 25 %.

- a) Lege eine Tabelle für die Wochen 0 bis 6 an.
 b) In welcher Woche ist zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Teichs bedeckt?
 c) Der Besitzer will Seerosen entfernen, bevor 40 m² bedeckt sind. Bis zu welcher Woche muss er es spätestens tun? Begründe mit der Tabelle.